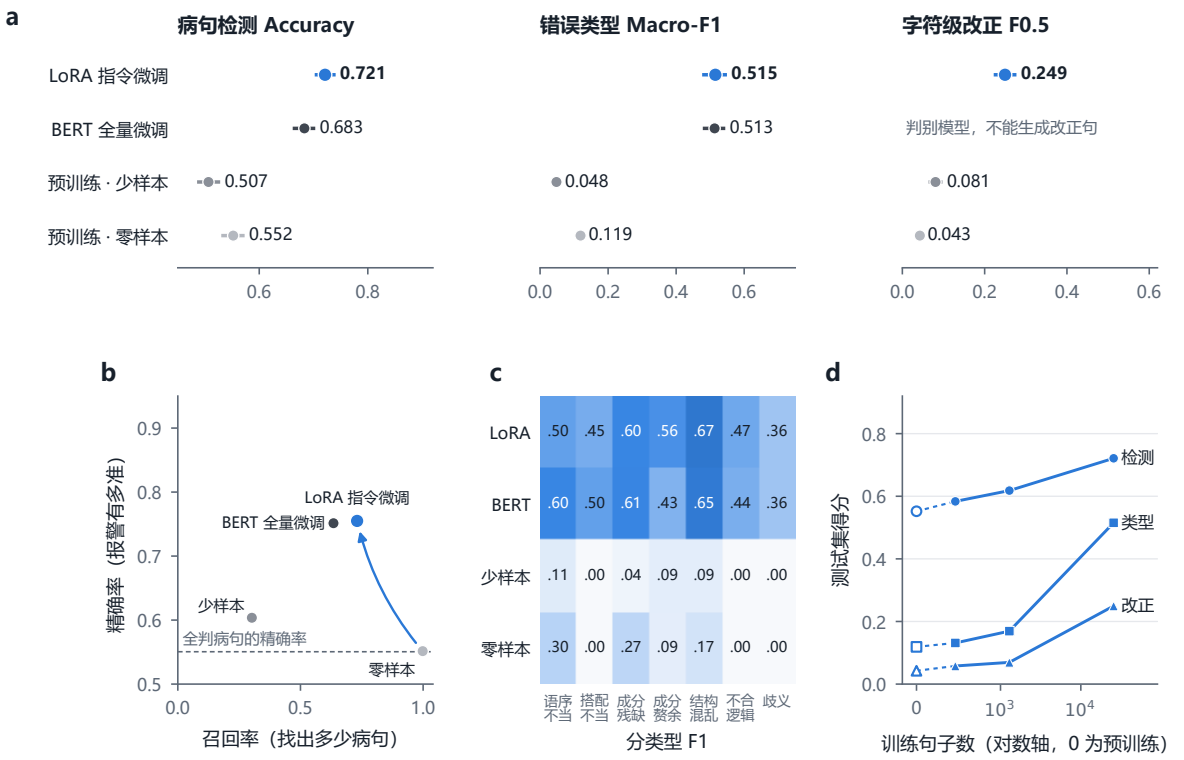

a
病句检测 Accuracy
错误类型 Macro-F1
字符级改正 F0.5
LoRA 指令微调
BERT 全量微调
预训练 · 少样本
预训练 · 零样本
0.721
0.683
0.507
0.552
0.515
0.513
0.048
0.119
0.249
判别模型，不能生成改正句
0.081
0.043
0.6
0.8
0.0
0.2
0.4
0.6
b
精确率（报警有多准）
召回率（找出多少病句）
LoRA 指令微调
BERT 全量微调
少样本
零样本
全判病句的精确率
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.0
0.5
1.0
c
LoRA
BERT
少样本
零样本
.50 .45 .60 .56 .67 .47 .36
.60 .50 .61 .43 .65 .44 .36
.11 .00 .04 .09 .09 .00 .00
.30 .00 .27 .09 .17 .00 .00
语序不当
搭配不当
成分残缺
成分赘余
结构混乱
不合逻辑
歧义
分类型 F1
d
测试集得分
检测
类型
改正
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10^3
10^4
训练句子数（对数轴，0 为预训练）